TASKFLOW

Görev ve Proje Yönetim Sistemi API Geliştirme Projesi

Projenin Amacı

TASKFLOW, ekip içerisindeki görevlerin oluşturulması, düzenlenmesi ve takip edilmesi süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen bir Görev ve Proje Yönetim Sistemi API'sidir.

Günümüzde ekip çalışmalarında görevlerin doğru kişilere atanması, önceliklerinin belirlenmesi ve tamamlanma durumlarının takip edilmesi iş süreçlerinin düzenli ilerlemesi açısından önem taşımaktadır. TASKFLOW, bu ihtiyaçlara yönelik olarak görev yönetimi işlemlerinin merkezi bir API üzerinden gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Proje kapsamında Node.js ve Express.js kullanılarak REST API mimarisine uygun bir backend uygulaması geliştirilmiştir. Sistem aracılığıyla yeni görevler oluşturulabilmekte, mevcut görevler listelenebilmekte, görev detayları görüntülenebilmekte, görev bilgileri güncellenebilmekte ve görevler silinebilmektedir.

Bu çalışmanın bir diğer amacı, backend programlama eğitimi süresince edinilen bilgilerin uygulamaya aktarılmasıdır. REST API tasarımı, CRUD işlemleri, routing, middleware kullanımı ve JSON veri alışverişi gibi temel backend geliştirme konuları proje kapsamında uygulanmıştır.

Proje Senaryosu

Bir yazılım şirketinde farklı projeler üzerinde çalışan bir ekip bulunmaktadır. Ekip içerisinde yapılması gereken işlerin belirlenmesi, çalışanlara atanması ve görevlerin hangi aşamada olduğunun takip edilmesi gerekmektedir.

Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla TASKFLOW API geliştirilmiştir. Sistem üzerinden ekip için yeni görevler oluşturulabilir, her göreve bir sorumlu kişi atanabilir ve görevlerin öncelik seviyeleri belirlenebilir. Ayrıca görevlerin mevcut durumları takip edilerek ihtiyaç duyulduğunda güncellenebilir.

Örneğin, bir yazılım ekibinde yeni bir geliştirme görevi oluşturulduğunda görevin başlığı ve açıklaması girilir, öncelik seviyesi belirlenir ve sorumlu kişi atanır. Görev devam ettiği sürece durumu güncellenebilir. Böylece ekip içerisindeki görevlerin mevcut durumu ve sorumluluk dağılımı sistem üzerinden takip edilebilir.

TASKFLOW, bu işlemleri REST API aracılığıyla gerçekleştirerek görev yönetiminin daha düzenli ve erişilebilir olmasını hedeflemektedir.

Sistemin Temel Özellikleri

TASKFLOW, görev yönetimine yönelik temel CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemlerini desteklemektedir. Sistem kapsamında geliştirilen özellikler şunlardır:

Görev Oluşturma: Yeni görevler sisteme eklenebilir. Görev başlığı, açıklaması, durumu, önceliği ve sorumlu kişi bilgileri tanımlanabilir.

Görev Listeleme: Sistemde kayıtlı olan tüm görevler tek bir istek üzerinden görüntülenebilir.

Görev Detaylarını Görüntüleme: Görevlerin ID bilgileri kullanılarak belirli bir görevin ayrıntılarına ulaşılabilir.

Görev Güncelleme: Mevcut görevlerin bilgileri değiştirilebilir. Görevin durumu, önceliği ve diğer alanları güncellenebilir.

Görev Silme: Artık ihtiyaç duyulmayan görevler sistemden kaldırılabilir.

Logger Middleware: API'ye gelen isteklerin HTTP metodu, endpoint bilgisi ve zaman damgası konsola kaydedilir. Böylece sunucuya gelen isteklerin takibi sağlanır.

Bu işlemler HTTP protokolünün GET, POST, PUT ve DELETE metotları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Görev bulunamadığında veya görev oluşturulurken başlık bilgisi eksik bırakıldığında uygun hata yanıtları da döndürülmektedir.

4. Kullanılan Teknolojiler ve Proje Yapısı

Projenin geliştirilmesinde JavaScript programlama dili, Node.js çalışma ortamı ve Express.js framework'ü kullanılmıştır. API endpoint'lerinin ve CRUD işlemlerinin test edilmesi için Postman'den yararlanılmıştır.

Kod yapısının daha düzenli ve anlaşılır olması amacıyla proje farklı klasörlere ayrılmıştır:

Routes: API isteklerinin ilgili işlemlere yönlendirilmesini sağlar.

Controllers: Gelen isteklere göre gerekli işlemleri yönetir ve HTTP yanıtlarını oluşturur.

Services: Görev oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme gibi işlemleri gerçekleştirir.

Middleware: Gelen API isteklerinin kayıt altına alınmasını sağlar.

Data: Projede kullanılan örnek görev verilerini içerir.

Görev verileri bu projede JavaScript dizisi içerisinde tutulmaktadır. Kalıcı bir veritabanı bağlantısı bulunmadığından sunucu yeniden başlatıldığında veriler başlangıç durumuna dönmektedir.

Geliştirilen API'nin temel işlevleri Postman üzerinden test edilmiş ve görev yönetimine yönelik CRUD işlemlerinin çalıştığı kontrol edilmiştir.